

САЛАТ В ГОРОДСКОЙ ГИДРОПОНИКЕ:

как интенсивность света и сорт управляют
урожаем, качеством и лёжкостью

Углублённый разбор массива наблюдений: 6 сортов × 5 световых режимов
и скрининг 25 сортов салата · многоярусная гидропоника

26 сортов · 5 световых режимов (PPFD 79–246 $\mu\text{моль}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$) · 18 ч фотопериод
посев 03.03.2026 · 11 блоков измерений: фенология, биометрия, биохимия,
пигменты, сухое вещество, водный режим, хранение, органолептика
+ микроклимат по датчикам: температура, влажность, VPD, CO₂

Аналитический отчёт для кафедры растениеводства

по запросу — независимый разбор экспериментального массива

Резюме: что показал массив

Восемь главных результатов и почему они важны

Свет — сильнейший управляющий фактор, но с убывающей отдачей

- Товарная масса одного растения растёт с 34 г (контроль) до пика 106 г при режиме 4000K-75%, а при 100 % мощности снижается до 94 г. То есть «больше света» перестаёт окупаться задолго до максимума мощности.

Вывод: оптимум урожая — около 75 % мощности; последние 25 % мощности (+49 % электроэнергии) урожая НЕ добавляют.

Энергоэффективность максимальна на слабом эффективном свете

- На грамм товарной массы режим 33 % тратит 0.93 г/Вт, а 100 % — лишь 0.20 г/Вт (в 4.7 раза хуже). Та же картина по свету: 14.6 против 5.9 г на моль ФАР.

Вывод: для экономики важна не максимальная, а удельная продуктивность — и она резко падает при форсировании света.

Высокий свет = низкие нитраты (пищевая безопасность)

- Содержание нитратов падает в 3.9 раза: с 7.0 (контроль) до 1.8 ед. при 100 %. Свет «сжигает» нитраты, переводя азот в белок.

Вывод: интенсивный свет одновременно улучшает безопасность продукции — это сильный довод «за» досветку.

Качество (витамин С, сахара, сухое вещество) тоже растёт

- Аскорбиновая кислота удваивается (с 2.1 до пика 4.2 мг/100 г при 60 %); сухое вещество растёт с 5.4 до 7.9 %. Растение становится плотнее, питательнее, «не водянистым».

Сорта реагируют по-разному — есть «отзывчивые» и «упрямые»

- Прибавка урожая от досветки у разных сортов кратно различается; романо-тип Цезарь при 100 % «стрелкуется» и горчит (масса падает), тогда как Каскад и Риф дают максимум массы.

Вывод: рекомендация по свету должна быть привязана к сорту, а не общей.

Лёжка определяется и сортом, и режимом выращивания

- Потери массы при хранении (10 суток) у лучших сочетаний < 3 %, у худших > 20 %. Это прямой резерв снижения отходов в рознице.

Скрининг 25 сортов дал готовый «короткий список»

- По хлорофиллу (SPAD) лидеры — Цезарь, Юкатан, Джипси, Рафаэль; по сухому веществу и водоудержанию выделяются Цезарь, Нефрит, Рафаэль. Это основа для выбора сортов под конкретную задачу (биомасса / лёжка / вкус).

Данные датчиков: салат рос в жаркой и сухой среде — и это многое объясняет

- По датчикам теплицы температура 81% времени была выше 24°C (медиана 26.6°C), влажность — почти всегда ниже 40%, VPD вдвое выше оптимума. Это тепловой и испарительный стресс, объясняющий горечь, стрелкование и потерю тургора.

Важно: ярусы различались и по свету, и по температуре — поэтому «эффект 100% света» частично может быть эффектом перегрева. Это меняет интерпретацию, но не практический совет «не форсировать верхний режим».

Дизайн опыта и методика

Что, как и зачем измерялось

Схема эксперимента

Массив объединяет два связанных опыта на одной гидропонной установке (многоярусный стеллаж, питательный раствор, фотопериод 18 ч).

- А. Факторный опыт «свет × сорт». Шесть сортов (Триплекс, Рафаэль, Джипси, Цезарь, Каскад, Риф) выращены в пяти световых режимах: контроль и спектр 4000 К на 33, 60, 75 и 100 % мощности светильника. По каждому сочетанию — повторности и полный набор показателей.
- В. Сортовой скрининг. 25 сортов салата с разовым замером ключевых признаков (хлорофилл, биометрия, сухое вещество, водный режим) — для предварительного отбора.

Блоки измерений (11 листов исходного массива)

- Фенология — даты единичных и массовых всходов (равномерность старта).
- Биометрия — высота/длина листа, диаметр розетки, длина и масса корней, число листьев, товарная и нетоварная масса листьев, масса стебля.
- Хлорофиллметр (SPAD) — относительное содержание хлорофилла в листе, неразрушающе.
- Биохимия — спектрофотометрия пигментов (хлорофиллы а, b, сумма, каротиноиды), аскорбиновая кислота (титрование по Тильмансу), растворимые сахара, нитраты — до и после хранения.
- Сухое вещество — высушивание навесок (доля СВ, %).
- Водный режим — водный дефицит, относительная тургесцентность, водоудерживающая способность, подвижная влага.
- Хранение — потери массы за 10 суток (закладка 17–18.04, взвешивание 27.04).
- Органолептика — вкус/запах/тургор/пятна до и после хранения.
- Микроклимат (датчики теплицы) — температура, влажность и CO₂ с шагом в секунды (база history, ~244 тыс. записей, 28.03–26.05). Привлечены дополнительно для оценки среды выращивания и хранения (см. раздел «Микроклимат»).

Параметры световых режимов

Ниже — измеренные электрические и световые параметры. DLI (суточная интеграл света) рассчитана при 18-часовом фотопериоде. «Удельная эффективность светильника» (PPFD на ватт) показывает, насколько экономично каждый режим производит свет.

Таблица 1. Световые режимы (выделен энергетически самый эффективный ярус)

Режим	Рецепт	PPFD, μмоль/м²/с	DLI, моль/м²/сут	Мощность, Вт	U, В	I, А	λ, %	PPFD/Вт
контроль	контроль	79	5.1	116	237.2	0.51	96	0.68
ярус 1	4000K-33%	95	6.2	97	236.3	0.54	77	0.98
ярус 2	4000K-60%	151	9.8	221	235.7	1.02	92	0.68
ярус 3	4000K-75%	181	11.7	322	235.3	1.36	98	0.56
ярус 4	4000K-100%	246	15.9	478	235	2.05	100	0.51

Фенология: старт культуры

Дружность всходов как первый фактор выравненности

Всходы дружные и быстрые

Массовые всходы у большинства сортов — на 2-5-е сутки после посева (медиана 3 сут). Это очень дружный старт: разброс по срокам мал, что обеспечивает выравненный рассадный материал и одновременную уборку.

Сорта группы риска по всхожести

В исходных записях отмечены сорта с пометкой «плохие всходы» — для них семенной материал или режим проращивания требует доработки. Этим сортам стоит уделить отдельное внимание (повтор посева, проверка партии семян).

Практический вывод: дружность всходов — бесплатный ресурс качества. Сорта с растянутым или слабым проращением тянут вниз выравненность всей партии и должны отбраковываться или пересеваться.

Почему это важно для дальнейшего анализа

Поскольку старт практически синхронный, различия по итоговой массе и качеству (см. далее) можно с уверенностью относить к влиянию СВЕТА и СОРТА, а не к разнице в возрасте растений.

Таблица 2. Сроки всходов (1/2)

Сорт	Массовые всходы, сут	Примечание
Цезарь	2	—
Хризолит	3	—
Везувий	3	—
Риф	3	—
Порфира	3	—
Импульс	3	—
Джипси	3	—
Родео	3	—
Филигрань	3	—
Рафаэль	3	—
Афицион	3	—
Мидори	2	—
Каскад	2	—

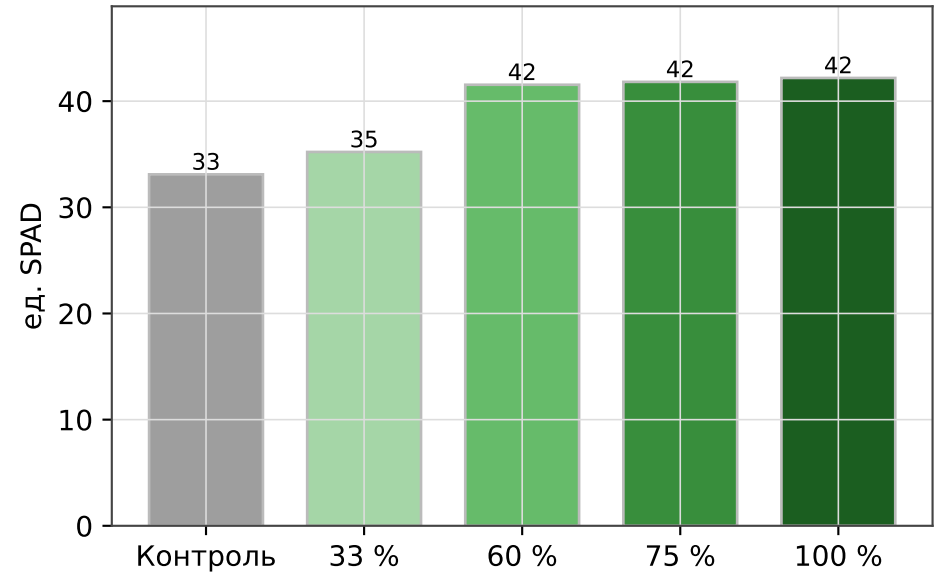
Таблица 2. Сроки всходов (2/2)

Сорт	Массовые всходы, сут	Примечание
Триплекс	—	плохие всходы
Бохо	4	—
Пилигрим	—	плохие всходы
Нефрит	3	—
Аланис	3	—
Барлах	3	—
Фрезер	3	—
Конверин	3	—
Старфайтер	—	плохие всходы
Юкатан	3	—
Бахус	5	—
Форт	3	—
Борей	5	—

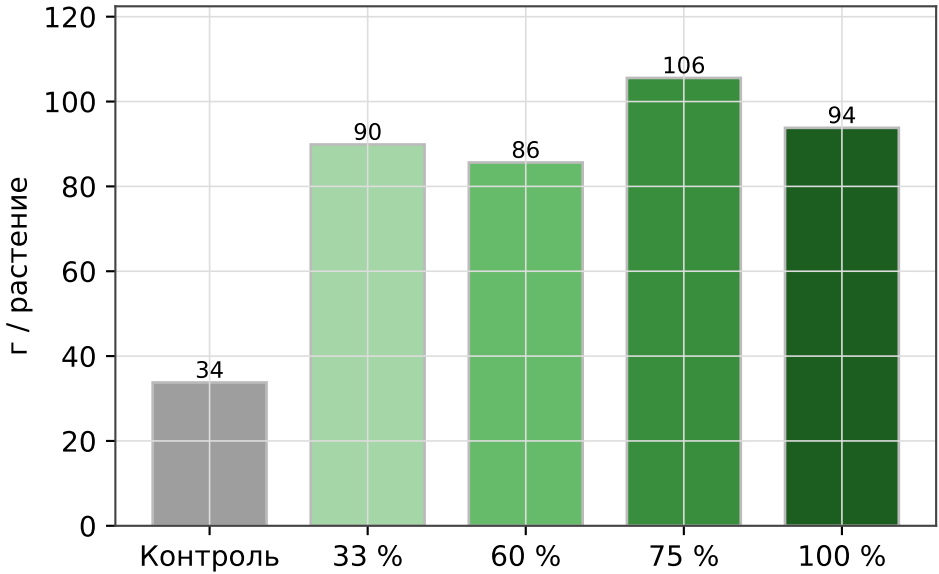
Реакция салата на интенсивность света

Сводный дашборд: усреднение по 6 сортам факторного опыта

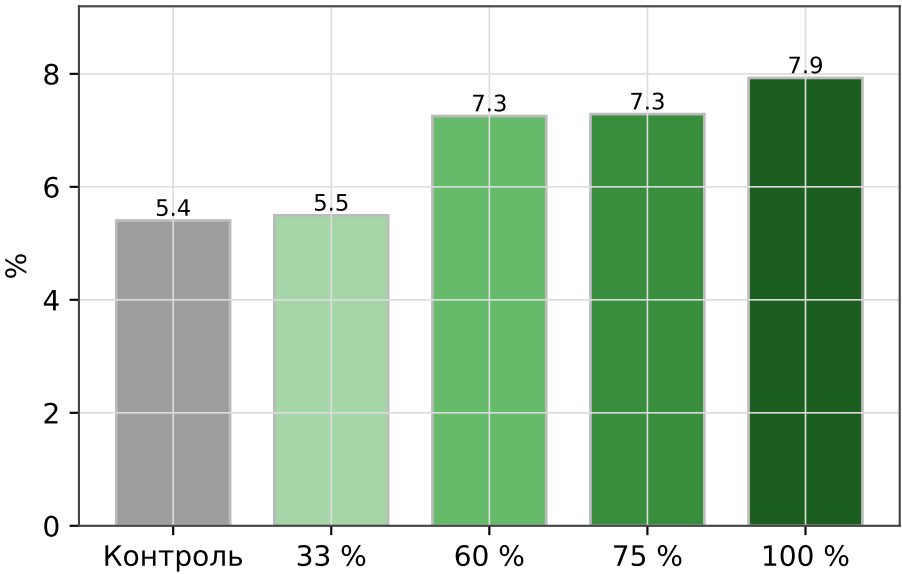
Хлорофилл листа (SPAD)



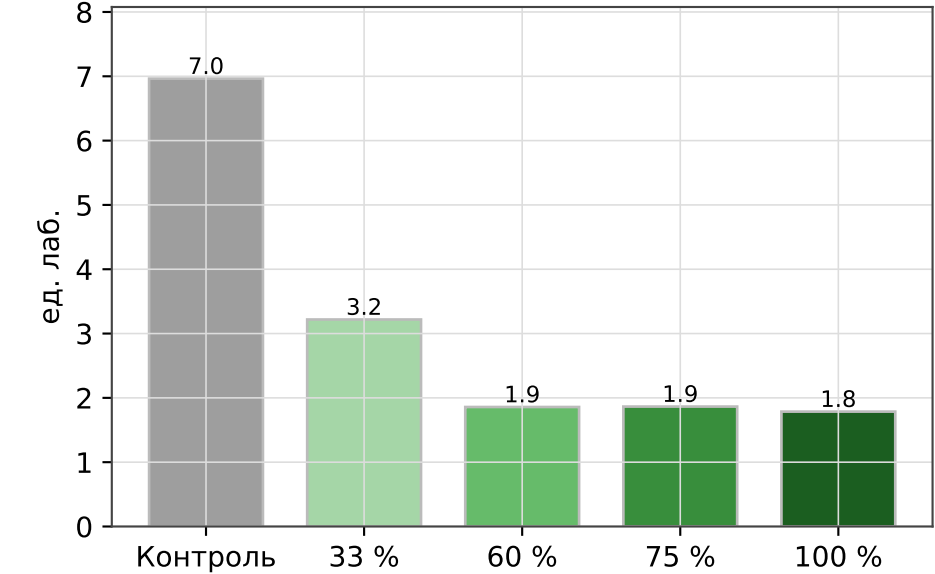
Товарная масса листьев



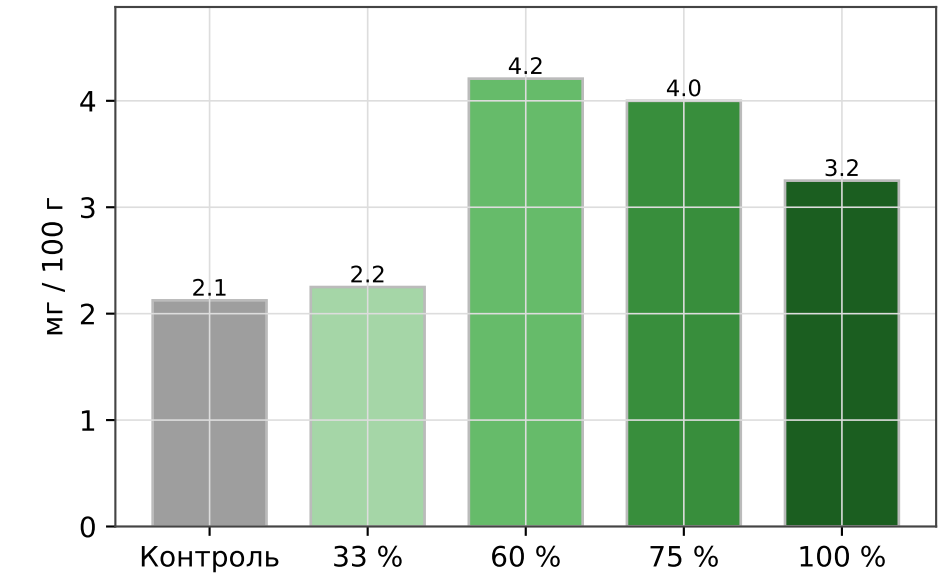
Сухое вещество



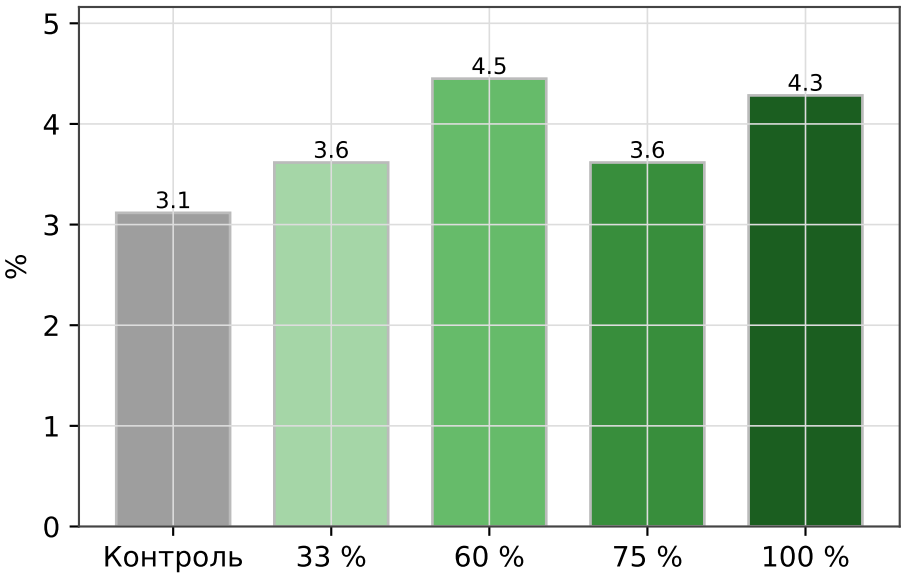
Нитраты (свежий лист) ↓



Витамин С (аскорб. к-та)



Растворимые сахара

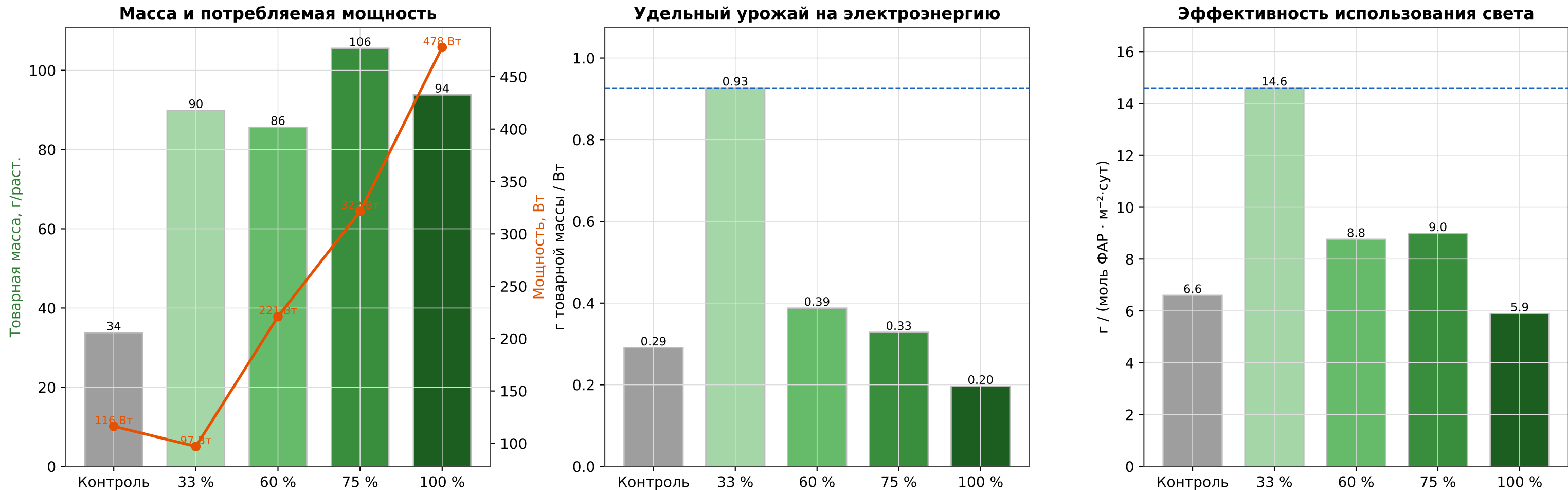


Чтение дашборда: с ростом света зелёные столбцы тянутся вверх по качеству (SPAD, сухое вещество, витамин С, сахара) и по массе — но масса выходит на плато и разворачивается уже к 100 %. Нитраты (единственный «обратный» показатель) падают — и это хорошо.

- Обратите внимание: переход «контроль → 33 %» даёт огромный скачок массы (×2,7) при CAMOM экономичном светильнике. Дальнейшее наращивание света улучшает в основном биохимию (плотность, витамины), а не сырую массу.
- Качественные показатели насыщаются около 60 % мощности: между 60 и 100 % прирост SPAD, сахаров и витамина С уже невелик, а энергозатраты растут вдвое.

Урожайность против энергии: где оптимум

Ключевой экономический сюжет массива



Два независимых способа измерить эффективность дают один ответ

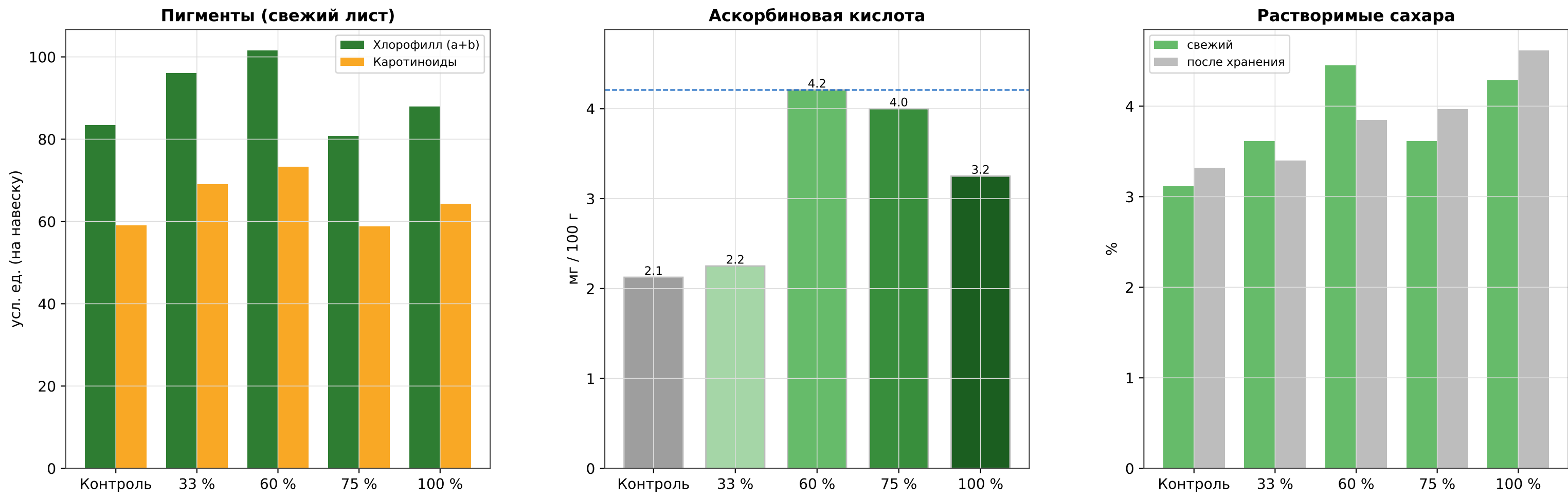
- Урожай на ватт электроэнергии (центральный график) максимален на режиме 33 % — 0.93 г/Вт — и монотонно падает до 0.20 г/Вт при 100 %. Часть этого выигрыша объясняется тем, что ярус-1 оснащён самым экономичным светильником (PPFD/Вт $\approx$ 0.98).
- Но и «чистая» биологическая эффективность — урожай на моль фотонов (правый график), не зависящая от КПД лампы — тоже максимальна на слабом свете (14.6 г/моль) и падает почти втрое к 100 % (5.9). Это классический закон убывающей отдачи фотосинтеза: каждый следующий фотон усваивается хуже предыдущего.

Практический вывод: с точки зрения себестоимости килограмма зелени выгоднее держать умеренный свет и расширять площадь, чем форсировать мощность на той же площади. Максимум сырой массы (75 %) и максимум экономики (33-60 %) — это РАЗНЫЕ режимы, и выбор зависит от того, что дороже: электроэнергия или площадь.

- Отдельно: режим 100 % при +49 % мощности к 75 % дал на 11 % МЕНЬШЕ массы — признак светового угнетения у части сортов (фотоингибция/стресс). Это не просто «неэффективно», а потенциально вредно.

Биохимия качества: пигменты, витамины, сахара

Спектрофотометрия и титрование — свежий лист и после хранения



Свет «красит» и обогащает лист

- Сумма хлорофиллов и каротиноиды растут со светом и выходят на плато к 60–75 %. Каротиноиды (жёлтые столбцы) важны вдвойне: это и провитамин А, и фотозащита — их рост означает, что растение строит «солнцезащиту» под яркий свет.
- Витамин С достигает максимума при 60 % (4.2 мг/100 г, почти вдвое выше контроля), а при 100 % немного снижается — ещё один довод, что «потолок» света не нужен: по витамину С оптимум — средний режим.
- Сахара под светом растут, но после хранения частично расходятся (дыхание) — серый столбец ниже зелёного. Сорта, удерживающие сахара при хранении, ценны для логистики «собрал–довёз–продал».

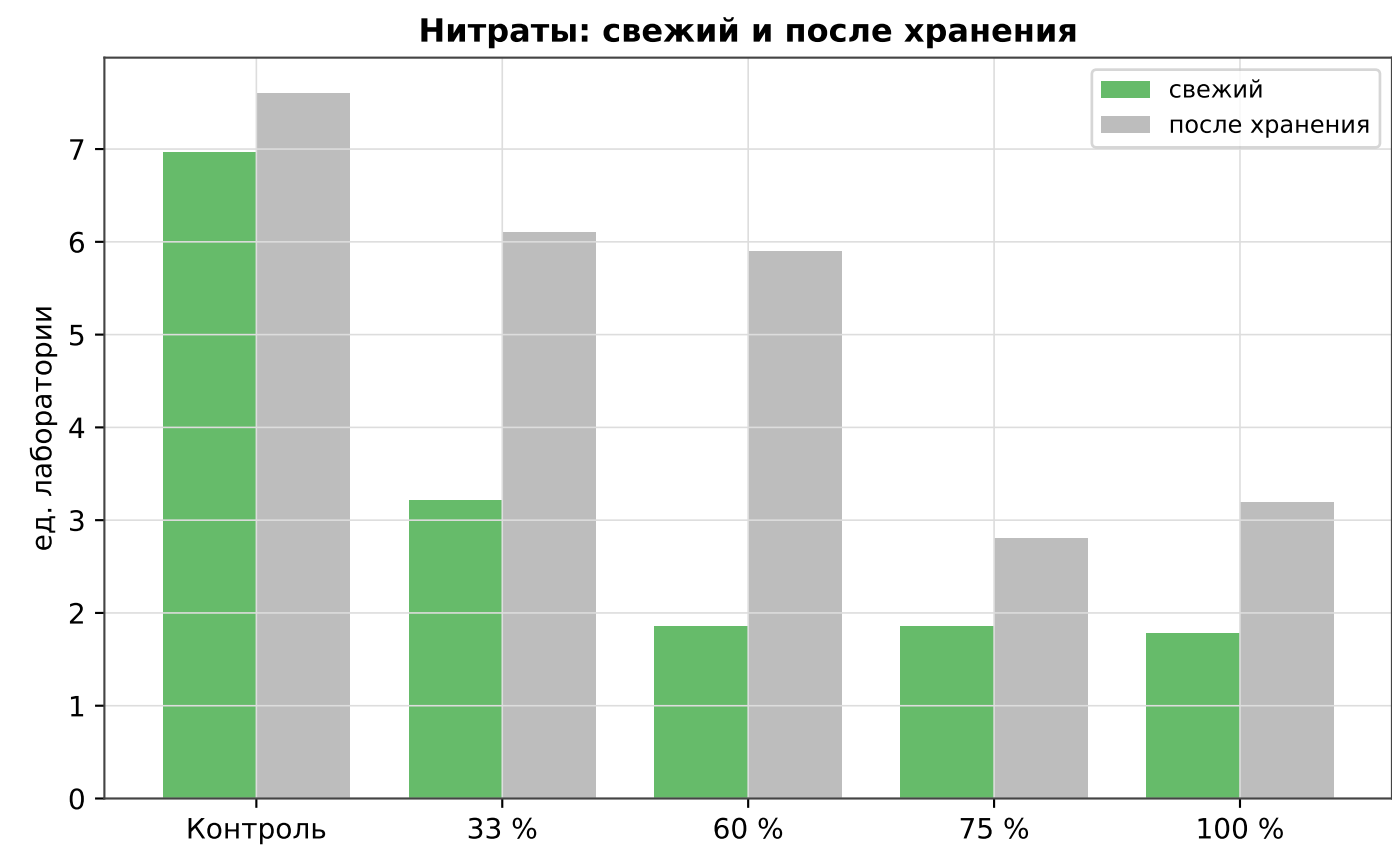
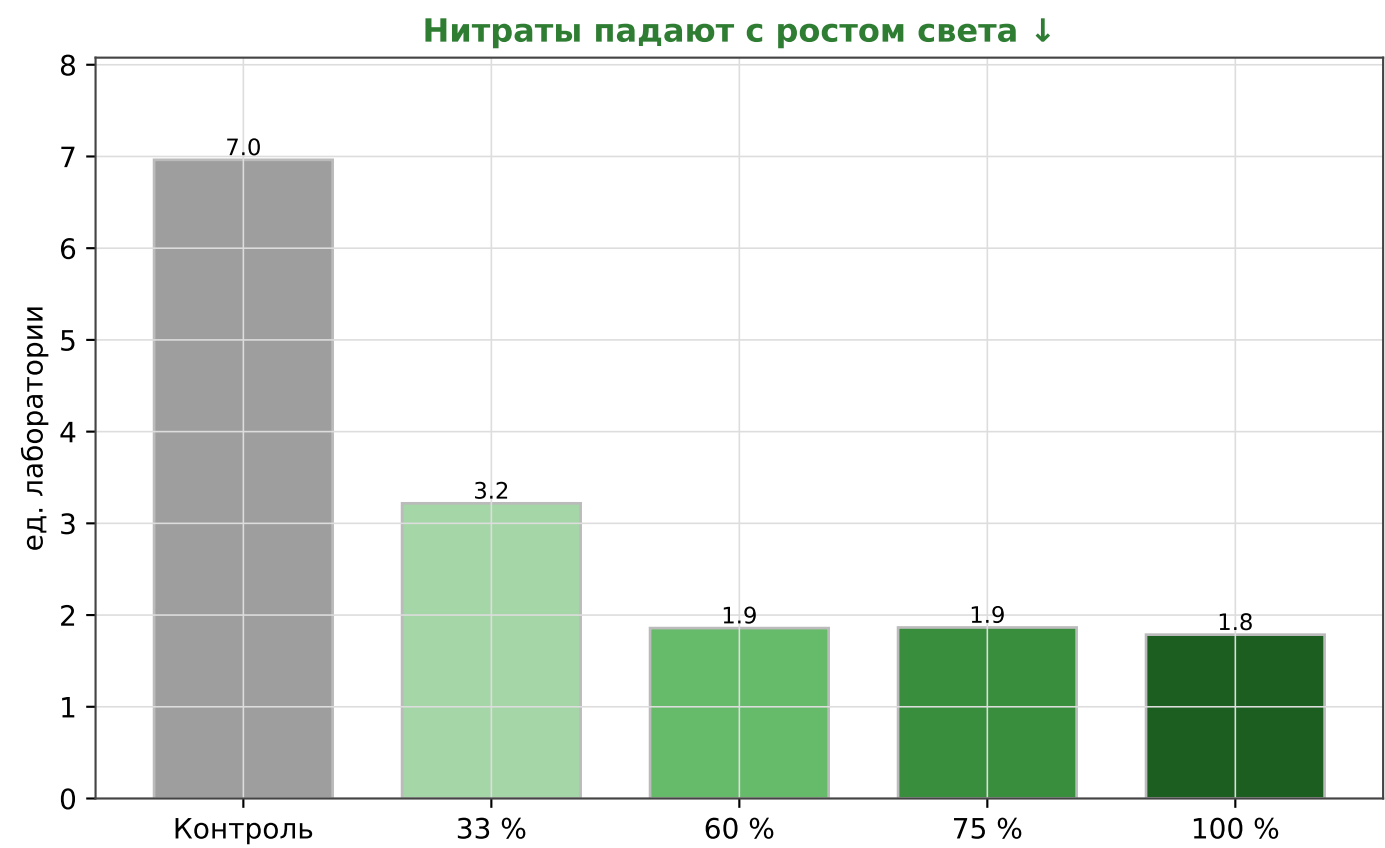
Что происходит с пигментами при хранении

По спектрофотометрии после хранения сумма хлорофиллов и каротиноиды частично деградируют — это биохимическая основа пожелтения и потери товарного вида. Скорость деградации сильно зависит от сорта (см. раздел «Хранение»), поэтому пигментная стабильность — отдельный селекционный/технологический признак.

Сводный вывод по качеству: интенсивный свет улучшает пищевую ценность (витамины, пигменты, сухое вещество), но почти все качественные показатели насыщаются в диапазоне 60-75 %. Дальнейшее форсирование света оплачивается энергией, но не качеством.

Нитраты: свет как инструмент пищевой безопасности

Самый «прикладной» результат массива



Механизм

Нитрат-ион — это «непереработанный» азот. На свету растение запускает нитратредуктазу и переводит нитраты в аминокислоты и белок. Чем больше света — тем полнее переработка, тем ниже остаточные нитраты в листе. Массив это подтверждает: с контроля до 100 % уровень падает в 3.9 раза (с 7.0 до 1.8 ед.).

Почему это ценно

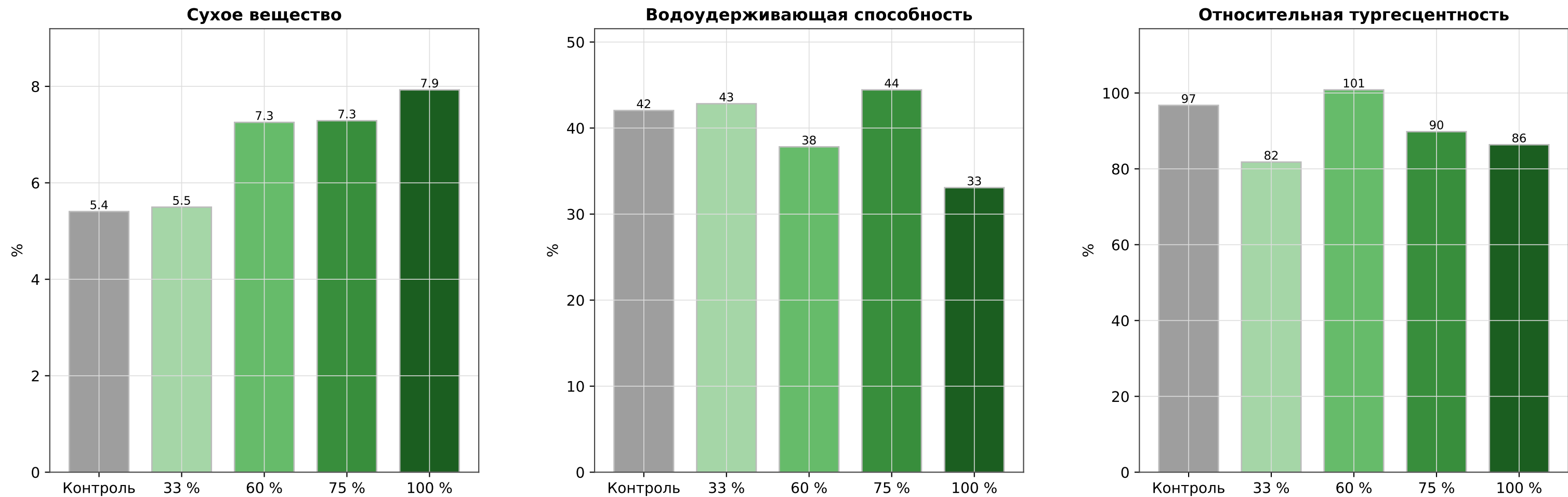
- Нитраты — нормируемый показатель безопасности листовых овощей. Возможность снижать их агротехникой (светом), без химии и без потери урожая — сильный практический результат, особенно для городской/тепличной зелени, которую часто упрекают именно в нитратах.
- Заметьте важную деталь: после хранения нитраты в ряде вариантов РАСТУТ относительно свежего листа (серые столбцы выше зелёных при слабом свете). Вероятная причина — ферментативные процессы и убыль воды/сахаров при дыхании, повышающие относительную долю нитратов. Это значит, что «низконитратность» нужно оценивать не только в момент уборки, но и на полке.

Важная оговорка по единицам: абсолютные значения в исходной таблице (≈2-10) выглядят низкими для шкалы «мг/кг» — вероятно, это показания ионометра или иная относительная шкала. ТРЕНД (снижение со светом, в разы) надёжен и не зависит от шкалы, но для публикации абсолютные числа следует пересчитать/подтвердить стандартным методом и нормами СанПиН.

- Дальше копать стоит так: связать конечные нитраты с DLI и с долей дальнего/синего света в спектре, а также проверить «вечерний доп.свет перед уборкой» как приём быстрого снижения нитратов.

Сухое вещество и водный режим

Плотность ткани, тургор и водоудержание — основа лёжки



Свет делает лист «плотнее», но это палка о двух концах

- Доля сухого вещества растёт со светом почти в полтора раза. Плотный лист — это больше питательных веществ на грамм и, как правило, лучшая транспортабельность (меньше «водянистости»).
- Водоудерживающая способность и тургор — прямые предикторы того, как лист переживёт хранение и доставку. Сорта и режимы с высоким водоудержанием теряют тургор медленнее.

Важная связь, которую стоит проверить статистически

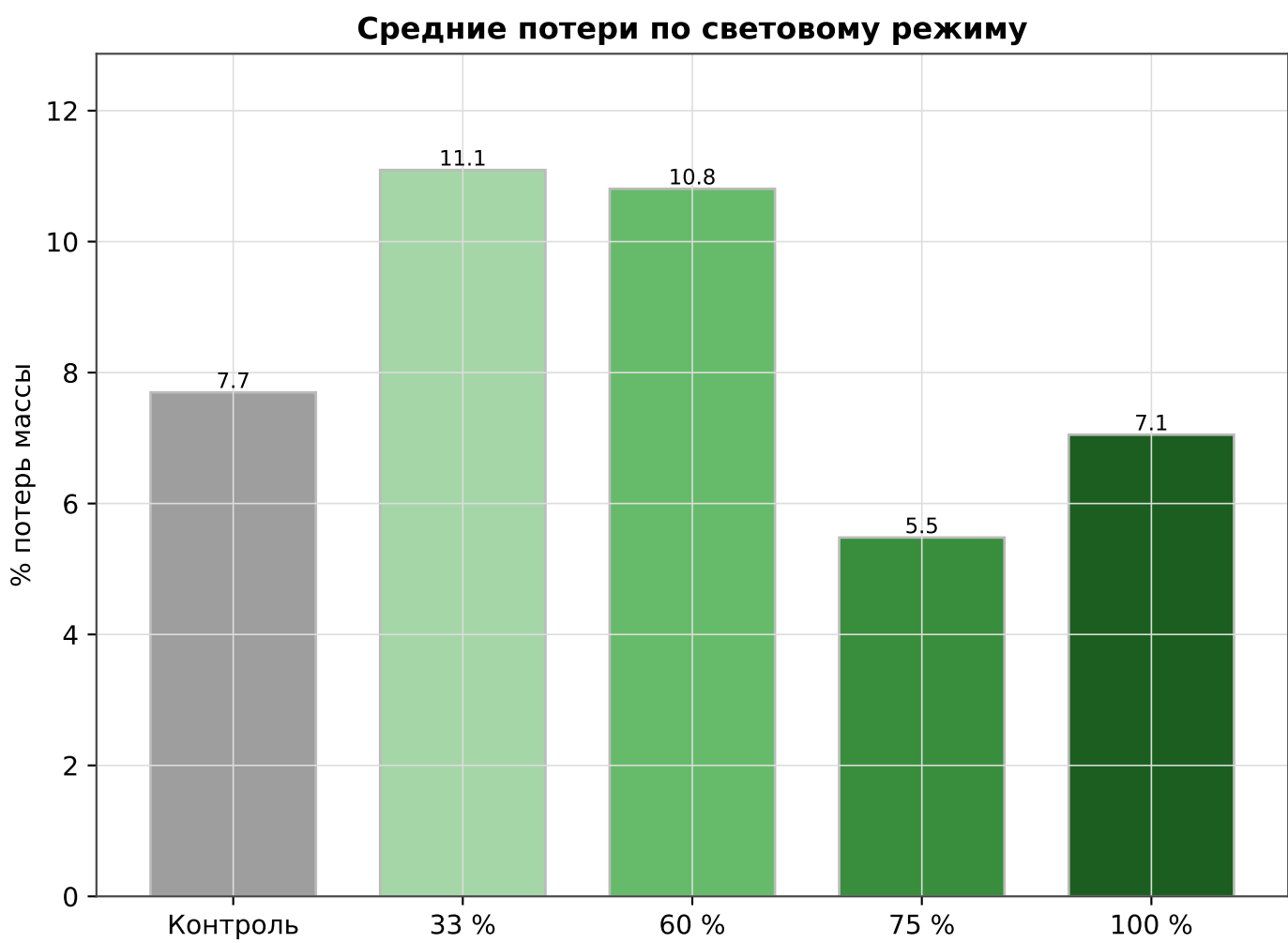
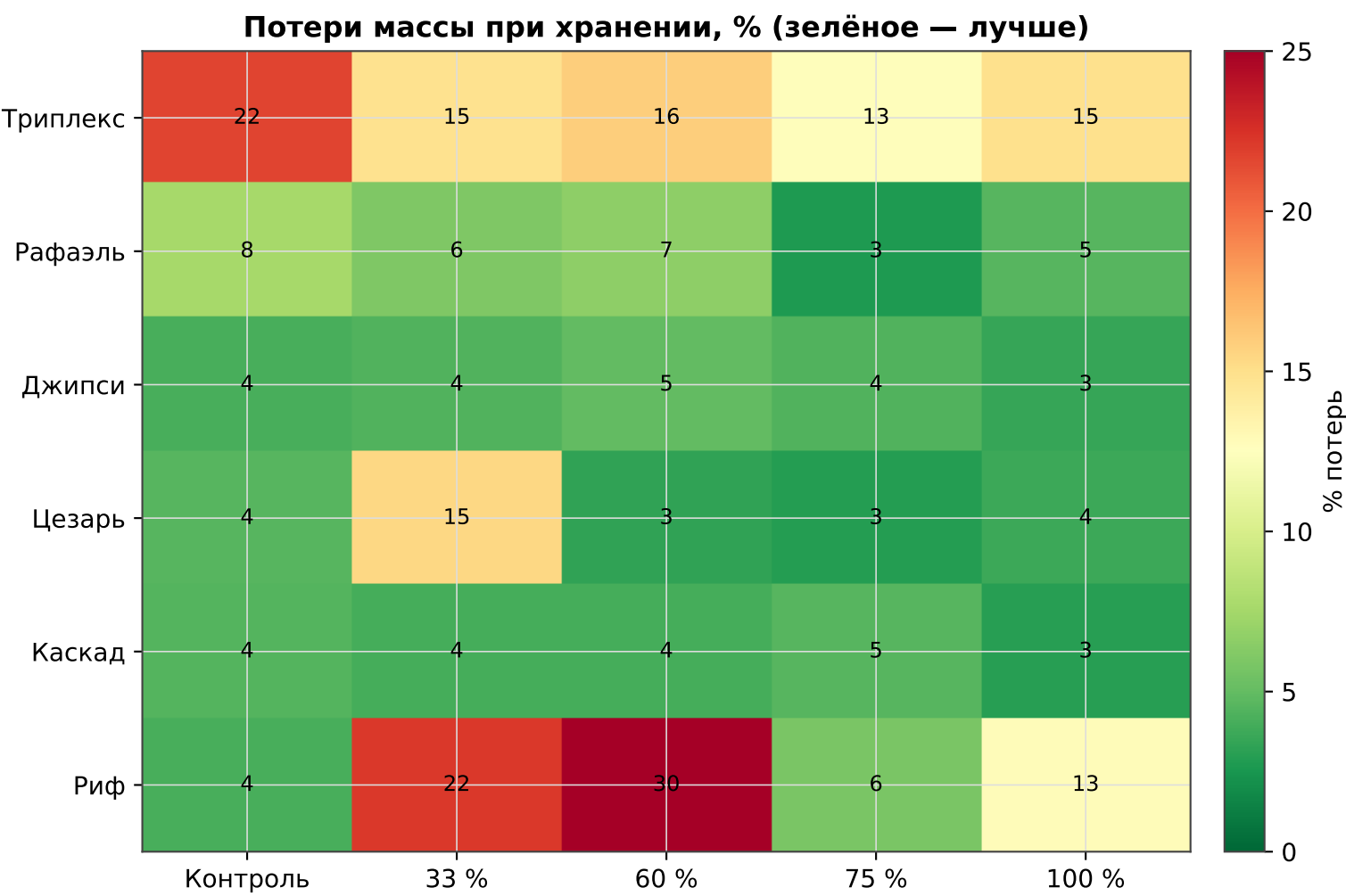
Сухое вещество и водоудержание физиологически связаны: более плотная ткань с развитой клеточной стенкой и осмотически активными сахарами удерживает воду лучше. В массиве это прослеживается, и это мостик между «качеством на грядке» и «лёжкостью на полке».

Практический вывод: если цель — лёжкая продукция для логистики, выбирайте сочетания с высоким сухим веществом И высоким водоудержанием одновременно (не одно из двух). По скринингу к таким тяготеют Цезарь, Нефрит, Рафаэль, Форт.

- Отдельная находка для дальнейшего изучения: подвижная влага (доля легко теряемой воды) — недооценённый показатель. Чем она ниже, тем «спокойнее» лист в первые часы после уборки, когда теряется основная масса. Стоит сделать её отдельным критерием отбора.

Хранение и лёжкасть

Потери массы за 10 суток и органолептика



Что управляет лёжкойстью

- Разброс огромен: от ~3 % потерь у лучших сочетаний (например, Рафаэль на ярких режимах) до >20 % у худших (Триплекс-контроль, Риф на средних режимах). Это означает, что выбор «сорт × режим» меняет товарные потери в разы.
- По световым режимам чёткого монотонного тренда нет: минимум потерь — у режима 75 % (≈5,5 %), а средние режимы 33–60 % теряют даже больше контроля. То есть лёжкасть определяется в первую очередь СОРТОМ, а не яркостью света; роль режима — вторична и проявляется через плотность ткани.

Органолептика (из исходных описаний)

- Вкус варьирует от «сладкого» до «горчит» и сильно зависит от сорта: Цезарь, Каскад склонны к горечи на части режимов; Мидори, Старфайтер, Борей чаще «сладкие». Горечь у салата — маркер стресса/перехода к стрелкованию, и она коррелирует с яркими/жёсткими режимами у чувствительных сортов.
- После 10 суток типичны: конденсат в упаковке, частичная потеря тургора, мелкие краевые пятна; у отдельных образцов — признаки гнили. Это указывает на резерв в режиме хранения (температура, влажность, упаковка), а не только в сорте.

Двойной вывод: (1) низкие потери массы и сохранение вкуса — это РАЗНЫЕ оптимумы; сорт может прекрасно держать массу, но горчить. Для рынка нужен сорт, проходящий оба фильтра. (2) Горечь как функция света — готовая тема отдельного исследования (где порог светового стресса для каждого сорта).

Микроклимат по датчикам: среда выращивания

Данные датчиков th-1/th-2/CO₂ · 2026-03-28 – 2026-05-26 (захвачена 2-я половина цикла и хранение)



Главный факт: салат рос в тёплой, сухой среде с высоким VPD — далеко от оптимума

- Температура: медиана 26.6°C, максимум 34.9°C. Выше комфортных 24°C — 81% времени, выше 28°C — 34%. Для салата (оптимум 16–22°C) это хронический тепловой фон.
- Влажность низкая (медиана 28%, 95% времени < 40%). Вместе с теплом это даёт высокий дефицит давления пара (VPD медиана 2.45 кПа против оптимума 0,8–1,2; 99% времени выше порога 1,6). Высокий VPD = растение «высасывается» через устьица: ускоренная транспирация, риск краевого ожога, быстрая потеря тургора.
- Суточный ход почти плоский (перепад день-ночь всего ≈2.9°C). У салата прохладная ночь сдерживает вытягивание и стрелкование — здесь этого механизма не было.

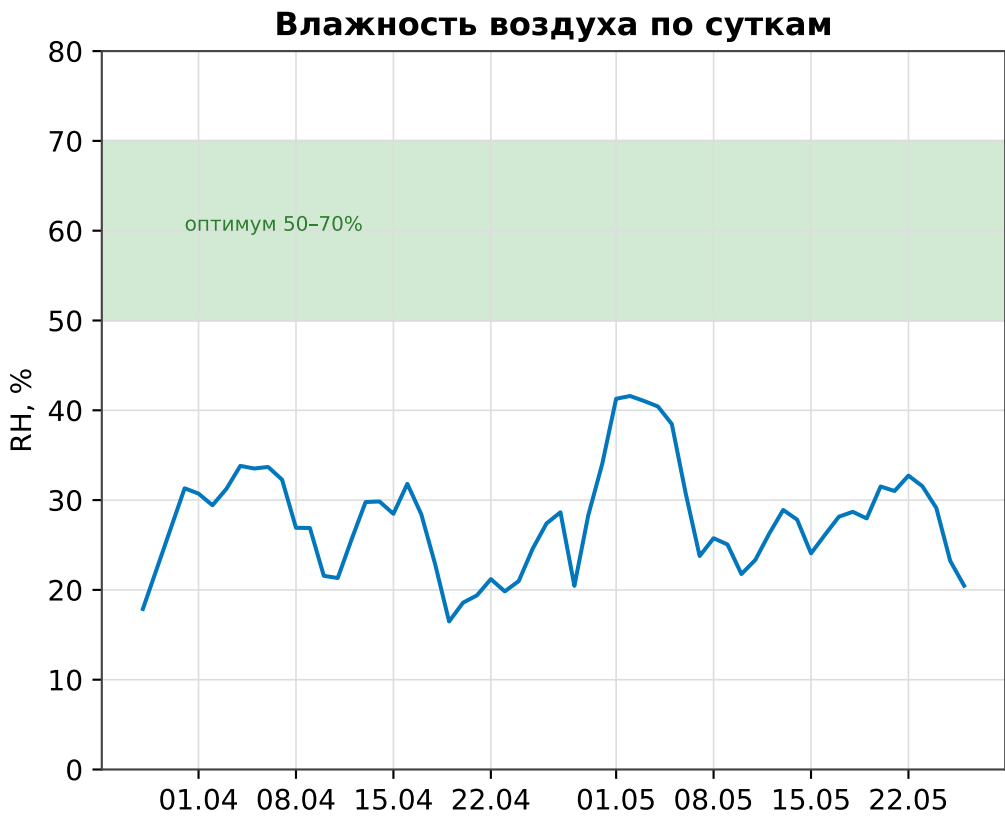
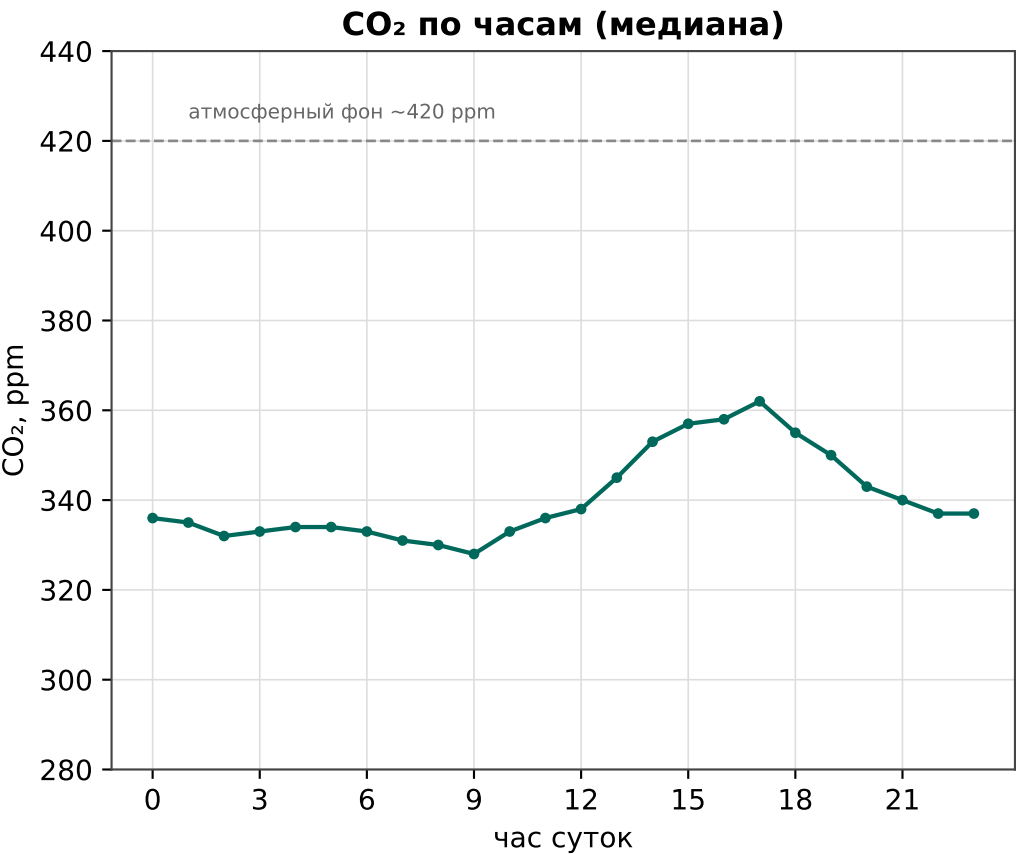
Пространственный градиент: датчик th-1 показывал 25.2°C, th-2 — 28.2°C (разница ≈3.0°C). Разные точки/ярусы стеллажа жили при разной температуре — ключ к важной оговорке на следующей странице.

Честные ограничения этих данных

- Лог датчиков начался 28.03, тогда как посев был 03.03 — то есть ранняя половина цикла (всходы, рассада) НЕ охвачена. Климат начала роста неизвестен.
- Датчиков всего 2–3, и они комнатного уровня: привязать конкретную температуру к конкретному световому варианту нельзя.
- Период хранения (голубая зона) показан по тем же датчикам теплицы — реальная камера хранения могла отличаться.

Что климат добавляет к выводам по салату

Связки «среда → результат» и одна серьёзная оговорка



Среда объясняет «загадки» агрономической части

- Горечь и стрелкование (Цезарь, Каскад). Салат горчит и идёт в стрелку именно от тепла и стресса. Датчики подтверждают: 81% времени было выше 24°C при отсутствии ночного охлаждения — идеальные условия для горечи. Это связывает органолептику с физикой среды, а не только с сортом.
- Водный дефицит и потеря тургора. Высокий VPD (2.45 кПа) — прямая причина того, что в листьях фиксировался водный дефицит, а при хранении быстро терялся тургор. «Сухой воздух + тепло» работает против лёжки ещё до уборки.
- Возможная CO₂-лимитация. Медиана CO₂ ≈ 337 ppm — НИЖЕ атмосферного фона (~420). Обогащения не было; в часы активного фотосинтеза углерода могло не хватать, ограничивая прирост. (Канал CO₂ работал ~65% времени и читал подозрительно низко — значения требуют калибровки, но сам факт «CO₂ не повышали» надёжен.)

СЕРЬЁЗНАЯ ОГОВОРКА: свет и температура спутаны. Ярусы стеллажа различались и по свету (33→100%), и по температуре (датчики показали разброс ≈3.0°C между точками). Значит, часть «эффекта яркого света» — особенно падение урожая и рост горечи на верхнем/ярком ярусе — может быть на деле эффектом более высокой ТЕМПЕРАТУРЫ там же, а не самого света. Разделить их на этих данных нельзя.

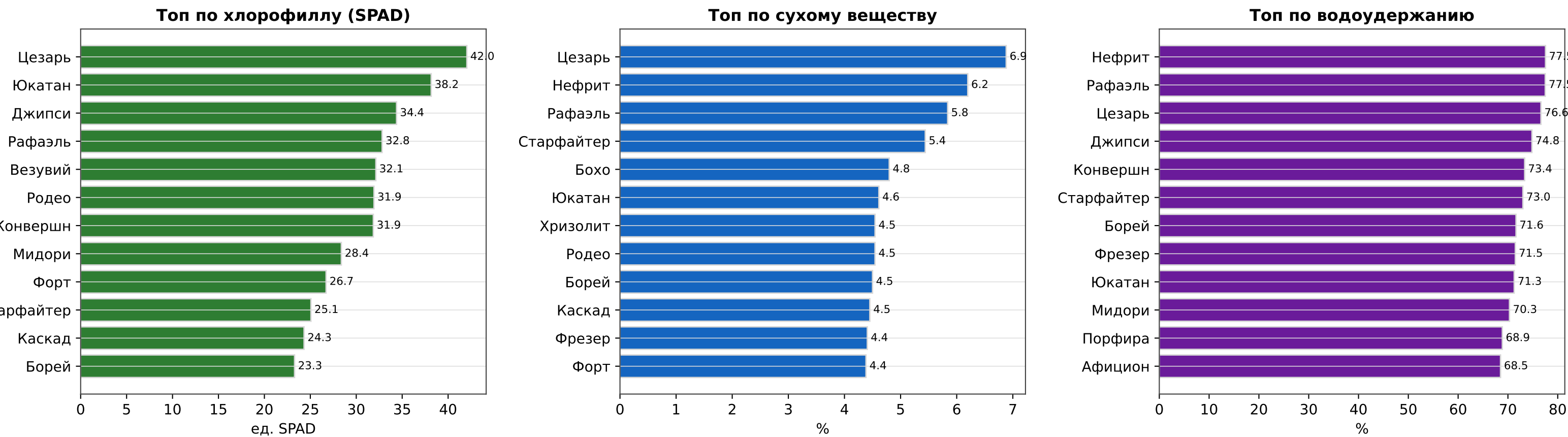
- Что это меняет: вывод «100% света угнетает» следует читать как «верхний ярус (яркий свет + жарче) угнетает». Практический совет (не форсировать верхний режим) остаётся в силе, но ПРИЧИНА требует проверки.

Как проверить и использовать (новые направления из климата)

- Поставить датчик температуры на КАЖДЫЙ ярус и повторить опыт — тогда свет и температуру можно развести статистически.
- Снизить дневную температуру и поднять влажность (цель VPD 0,8–1,2 кПа), ввести прохладную ночь (DIF) — ожидаемо: меньше горечи/стрелкования, лучше тургор и лёжка, выше товарность.
- Проверить CO₂-подкормку до 700–900 ppm на фоне умеренного света — возможно, именно углерод, а не свет, был лимитирующим звеном.
- Связать почасовой климат с темпом роста, если появятся промежуточные взвешивания, — получится прямая «доза среды → отклик».

Сортовой скрининг: короткий список из 25 сортов

Разовый замер — основа предварительного отбора



Как пользоваться скринингом

Это не финальный приговор сортам, а сито: разовый замер указывает, какие сорта заслуживают полноценного факторного опыта. Три графика — три разные цели отбора.

- Высокий SPAD — тёмно-зелёный, «фотосинтетически заряженный» лист (товарный вид, потенциал биомассы): лидеры — Цезарь, Юкатан, Джипси, Рафаэль, Родео, Конвершн.
- Высокое сухое вещество — питательность и транспортабельность: Цезарь, Нефрит, Рафаэль, Старфайтер.
- Высокое водоудержание — лёжка: Рафаэль, Нефрит, Цезарь, Джипси.

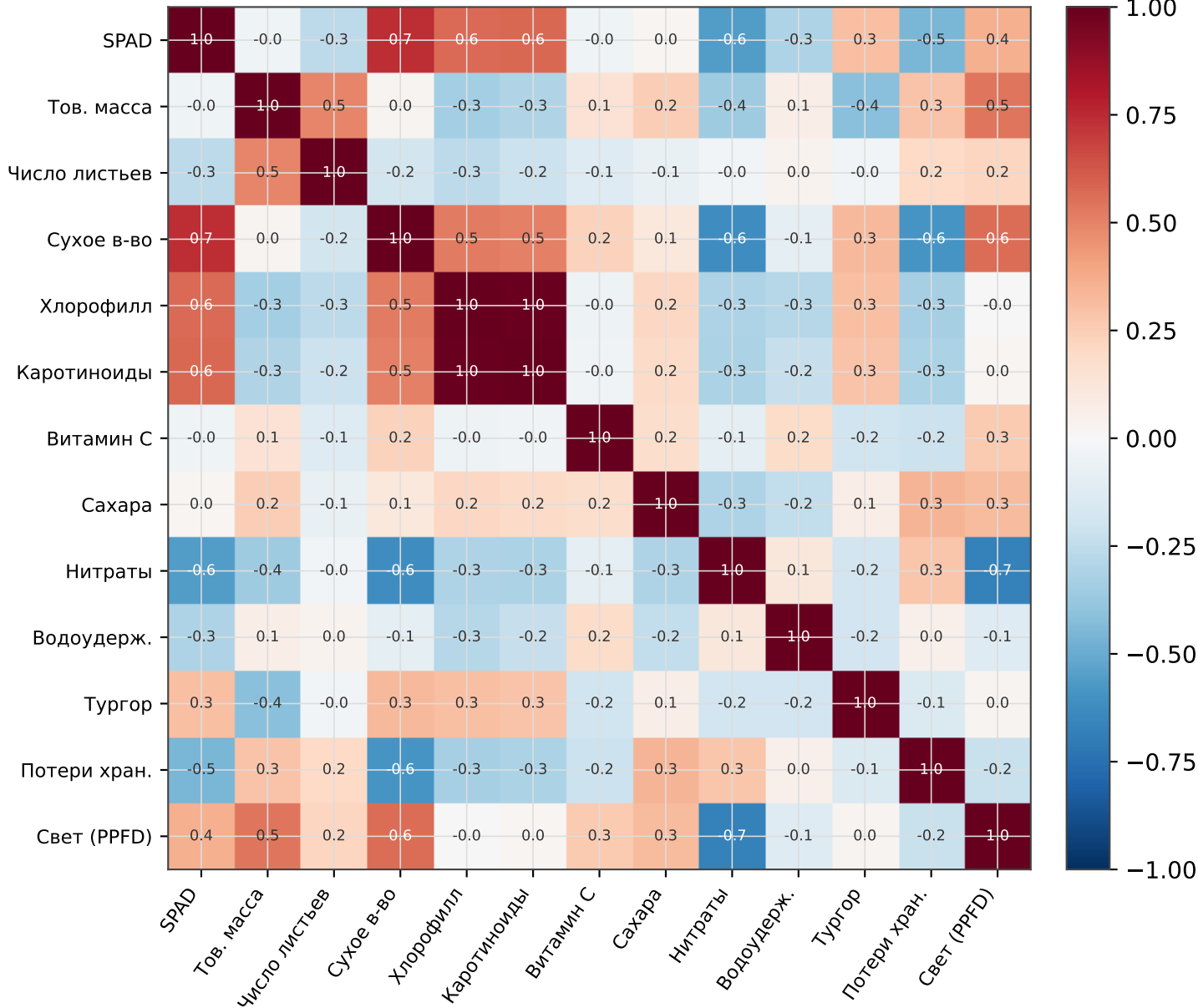
Заметьте пересечение: Цезарь, Рафаэль, Нефрит попадают в топ по нескольким критериям сразу — это кандидаты «первого выбора» для углублённого изучения. А сорта-аутсайдеры по SPAD (Пилигрим, Бохо, Фрезер, Барлах) интересны противоположным: они могут быть салатами особого типа (например, краснолистные/декоративные), где низкий SPAD объясняется антоцианами, а не слабым фотосинтезом — это стоит проверить отдельно.

- Полные данные скрининга — в приложении (таблица). Для каждого сорта есть SPAD, ассимиляционная площадь, сухое вещество, водный дефицит и водоудержание — этого достаточно, чтобы собрать сбалансированный набор сортов под конкретную бизнес-задачу.

Связи между признаками: карта корреляций

Что с чем «ходит вместе» — и какие связи неожиданны

Матрица ранговых корреляций (Спирмен)



Ожидаемые сильные связи (подтверждают, что данные «дышат» физиологие)

- Свет ↔ сухое вещество: $\rho = +0.56$ — больше света, плотнее лист.
- Свет ↔ нитраты: $\rho = -0.67$ — свет «сжигает» нитраты (отрицательная связь — это хорошо).
- SPAD ↔ хлорофилл (спектр): $\rho = +0.56$ — быстрый полевой SPAD-метр действительно мерит то же, что лабораторная спектрофотометрия. Практический бонус: можно отбирать по SPAD прямо в теплице, без разрушающего анализа.
- Хлорофилл ↔ каротиноиды: $\rho = +0.99$ — пигментные системы растут согласованно.

Менее очевидные связи — кандидаты в «истории для статьи»

- Сухое вещество ↔ потери при хранении: $\rho = -0.59$ — заметная ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ связь: плотный лист хранится лучше. Это даёт простой предсказатель лёжки по сухому веществу, измеряемому ещё при уборке.
- Сахара ↔ витамин С: $\rho = +0.17$ — связь слабая; «углеводный» и «антиоксидантный» отклики на свет идут скорее независимо, и витамин С нельзя предсказывать по сахарам.
- Тургор ↔ водоудержание: $\rho = -0.19$ — насколько согласованы две независимые методики оценки водного статуса.
- Товарная масса ↔ нитраты: $\rho = -0.36$ — важно для опровержения мифа «крупный салат = нитратный»: здесь крупная масса набирается на свету, который нитраты наоборот снижает.

Как читать осторожно: корреляции считаны по 30 усреднённым точкам (6 сортов × 5 режимов), поэтому это ориентир, а не доказательство. Любую «вкусную» связь нужно перепроверять на уровне повторностей и с поправкой на сорт (частная корреляция / смешанная модель), иначе сорт может «маскироваться» под свет.

Неожиданные находки и рабочие гипотезы

То, ради чего стоит копать дальше

1. «Эффективный минимум» вместо «максимума света»

Интуиция подсказывает: больше света — больше урожая. Массив показывает обратное на краю шкалы: максимум сырой массы достигается уже при 75 % мощности, а самый экономичный по урожаю-на-ватт режим — слабый эффективный свет (33 %). Между «больше всего салата» и «дешевле всего салата» — зазор в полтора-два раза по энергии. Это готовый сюжет о том, что в сити-фарминге оптимизировать надо удельную, а не валовую продуктивность.

2. «Угнетение на 100 %» может быть перегревом, а не светом (находка из датчиков)

Снижение массы при переходе 75 % → 100 % выглядело как световое угнетение. Но датчики показали разброс температуры $\approx 3^{\circ}\text{C}$ между точками стеллажа: ярусы различались не только светом, но и теплом. Значит, провал урожая и рост горечи на верхнем ярусе могут быть эффектом более высокой ТЕМПЕРАТУРЫ, а не яркости. Свет и температура спутаны — и это самый важный методический урок массива: практический совет «не форсировать верхний режим» верен, но его причина требует отдельной проверки с датчиком на каждом ярусе.

26. Среда в целом была стрессовой для салата

Датчики зафиксировали тёплый сухой фон с высоким VPD и почти без ночного охлаждения. То есть ВСЕ результаты получены поверх общего теплового/испарительного стресса. Это и контекст (различия сортов и режимов проявились в «жёстких» условиях, что усиливает их ценность), и явный резерв: охлаждение и увлажнение способны сдвинуть весь опыт в лучшую сторону.

3. Горечь как измеримая функция света и сорта

Органолептика связывает горечь с яркими режимами у Цезаря/Каскада. Горечь салата (сесквитерпеновые лактоны) — биохимический маркер перехода к стрелкованию под световым/тепловым стрессом. Это можно перевести из «дегустации» в количественную плоскость: найти для каждого сорта световой порог появления горечи. Прямой выход — карта «сорт → безопасный диапазон света по вкусу».

4. SPAD-метр заменяет лабораторию для экспресс-отбора

Высокая связь полевого SPAD с лабораторным хлорофиллом означает, что дешёвый неразрушающий прибор годится для массового скрининга сортов и мониторинга посадок. Это удешевляет любую дальнейшую программу испытаний.

5. «Низконитратность» может теряться при хранении

Неожиданно: в ряде вариантов нитраты после хранения не падают, а растут относительно свежего листа. Если салат позиционируется как «низконитратный», проверять это надо на полке, а не только при уборке — потенциально важный для маркировки и стандартов результат.

6. Подвижная влага — недооценённый предиктор первых часов после уборки

Доля легко теряемой («подвижной») воды почти не используется в практике, но именно она определяет провал тургора в первые часы. Сорта с низкой подвижной влагой — кандидаты в «логистически устойчивые».

7. Краснолистные/особые сорта прячутся в «аутсайдерах» SPAD

Сорта с очень низким SPAD (Пилигрим, Бохо, Фрезер, Барлах) могут быть не слабыми, а просто иной природы (антоциановая окраска маскирует хлорофилл). Их стоит вынести в отдельную группу и оценивать по другим критериям (антоцианы, антиоксиданты), а не штрафовать за низкий SPAD.

Сквозной мотив всех находок: в этом массиве «оптимум» почти никогда не на краю шкалы. И по энергии, и по витамину С, и по вкусу выгоднее СРЕДНИЕ режимы — а крайние (контроль и 100 %) проигрывают. Это и есть главная нетривиальная мысль для статьи.

Идеи статей и направления исследований

Готовые заделы — от заметки до диссертационной главы

Темы статей «из имеющихся данных» (без новых опытов)

- Статья 1. «Удельная продуктивность салата против интенсивности досветки: где экономический оптимум сити-фарминга». Главный график — урожай на ватт и на моль ФАР; вывод о среднем оптимуме. Журнал: агроинженерия / тепличные технологии.
- Статья 2. «Управление нитратами в листовом салате интенсивностью света». Тренд — в разы, механизм нитратредуктазы, эффект хранения. Журнал: пищевая безопасность / агрохимия.
- Статья 3. «Сортовая отзывчивость салата на свет: типология реакций». Кластеры сортов по форме отклика массы/качества; «отзывчивые» vs «упрямые» vs «стресс-чувствительные».
- Статья 4. «SPAD как экспресс-метод сортового скрининга салата»: корреляция с лабораторным хлорофиллом, протокол отбора.
- Статья 5. «Предикторы лёжкости листового салата»: сухое вещество, водоудержание, подвижная влага → модель прогноза потерь.

Что доработать в самих данных

- Пересчитать нитраты в абсолютные мг/кг стандартным методом и сопоставить с нормами.
- Привести биохимию к единой основе (на сухую массу / на площадь), чтобы корректно сравнивать.
- Добавить повторностную статистику (ANOVA «свет × сорт», смешанные модели) — сейчас работаем со средними.

Новые опыты, которые «просятся» из находок

- Тонкая сетка света вокруг оптимума (60–90 %) с шагом, чтобы точно локализовать перегиб урожай/качество и порог угнетения.
- Спектральный фактор: та же DLI, но разная доля синего/дальне-красного — отдельно по нитратам, горечи и вытягиванию.
- «Световой удар перед уборкой»: 1–3 суток повышенного света как приём снижения нитратов и подъёма сахаров без удлинения цикла.
- Стресс-тест на стрелкование/горечь: найти для топ-сортов световой и температурный порог появления горечи (сенсорика + лактоны).
- Хранение как фактор: температура × упаковка × сорт; цель — карта «как довезти каждый сорт с минимальными потерями».
- Краснолиственная группа: антоцианы/антиоксиданты против света — отдельная программа для «аутсайдеров» SPAD.
- Развести свет и температуру: датчик на каждый ярус + повтор опыта, чтобы отделить эффект яркости от эффекта перегрева верхних полок.
- Климат-оптимизация: снизить дневную T и поднять влажность (VPD 0,8–1,2 кПа), ввести прохладную ночь (DIF); проверить CO₂-подкормку 700–900 ppm на фоне умеренного света.

Быстрые практические рекомендации (уже сейчас)

- Для биомассы — режим ~75 %; для экономики — 33–60 %; 100 % не использовать по умолчанию.
- Отбор сортов вести по SPAD прямо в теплице, валидируя лабораторией выборочно.
- «Первый выбор» сортов для углубления: Цезарь, Рафаэль, Нефрит (топ по нескольким критериям), плюс Каскад/Риф как рекордсмены массы.
- Низконитратность заявлять только после проверки на сроке хранения.

Приложение А. Сводная таблица факторного опыта

Средние по сочетанию «сорт x световой режим»

Сорт	Режим	SPAD	Выс.,см	Диам.,см	Лист,шт	Тов.масса,г	СВ,%	Хлф	Карот	Вит С	Сах,%	Нитр	Вд.удж,%	Потери,%
Джипси	контроль	36.2	23.2	25.5	12.0	40.5	7.6	97.0	64.9	1.5	3.0	5.5	33.6	4.0
Джипси	4000K-33%	37.0	20.3	32.8	18.4	62.7	6.6	120.8	87.6	1.2	4.0	1.2	62.1	4.3
Джипси	4000K-60%	39.9	18.5	29.0	14.0	43.3	9.0	140.4	102.3	8.5	4.6	1.6	63.9	4.9
Джипси	4000K-75%	40.9	25.3	31.5	20.0	65.9	8.3	129.4	96.5	1.0	3.8	1.4	68.6	4.4
Джипси	4000K-100%	42.5	15.8	26.2	17.2	45.9	8.0	111.1	78.8	3.7	4.0	1.2	35.7	3.5
Каскад	контроль	26.7	20.0	16.5	13.4	19.9	4.7	58.6	42.9	4.5	2.4	9.9	73.1	4.4
Каскад	4000K-33%	35.9	15.8	21.5	18.6	92.0	5.5	59.5	43.4	3.5	2.2	4.0	42.6	3.9
Каскад	4000K-60%	43.1	13.8	22.0	18.8	110.1	7.2	94.6	69.6	1.8	3.5	1.8	44.9	4.0
Каскад	4000K-75%	41.9	15.2	20.5	19.0	136.6	7.2	94.0	69.1	11.5	1.2	2.4	46.4	4.6
Каскад	4000K-100%	38.4	13.2	20.5	17.4	127.5	9.7	96.5	68.3	4.2	4.5	1.9	34.6	3.0
Рафаэль	контроль	39.1	19.0	22.3	12.6	29.8	4.6	110.0	80.5	0.0	4.2	5.8	30.7	7.6
Рафаэль	4000K-33%	41.7	17.7	26.5	19.6	76.4	4.8	162.4	119.5	2.8	4.4	1.9	23.2	6.0
Рафаэль	4000K-60%	43.8	13.3	26.0	16.4	86.6	8.1	95.2	68.1	3.2	4.2	0.7	16.9	6.6
Рафаэль	4000K-75%	46.5	13.6	24.8	15.0	73.6	7.9	150.0	109.4	0.0	4.0	1.3	20.7	2.6
Рафаэль	4000K-100%	46.0	12.2	26.3	14.4	92.1	7.6	68.8	52.9	0.0	2.8	0.9	21.2	4.5
Риф	контроль	27.6	21.7	19.2	10.0	31.2	4.1	36.3	29.3	3.7	1.6	7.6	41.1	4.0
Риф	4000K-33%	36.8	14.3	28.8	18.6	105.3	4.2	33.7	20.8	0.0	3.0	5.1	60.0	22.1
Риф	4000K-60%	42.9	14.5	28.2	12.2	121.1	6.0	85.7	60.4	3.2	5.8	1.9	44.6	30.1
Риф	4000K-75%	33.4	15.2	30.2	14.8	149.6	5.9	49.0	34.4	5.0	5.2	0.9	58.5	5.8
Риф	4000K-100%	37.0	13.7	15.2	12.3	139.5	7.3	67.2	48.9	3.7	4.8	1.0	41.0	12.7
Триплекс	контроль	25.5	10.4	33.1	16.5	40.5	4.3	52.7	38.5	0.0	3.4	9.3	44.9	21.6
Триплекс	4000K-33%	17.2	12.1	33.5	22.5	103.8	4.1	76.1	54.4	4.2	4.1	4.3	32.7	14.8
Триплекс	4000K-60%	26.6	13.9	29.8	24.3	94.0	4.3	60.5	43.6	3.5	4.8	2.8	26.2	15.9
Триплекс	4000K-75%	31.9	14.1	32.9	29.7	108.8	5.0	16.4	12.2	3.0	5.1	3.9	34.1	12.6
Триплекс	4000K-100%	32.4	14.7	28.6	24.3	125.8	5.4	55.5	41.7	3.0	4.1	3.8	32.6	14.9
Цезарь	контроль	43.5	21.8	20.5	11.8	40.7	7.1	145.7	98.5	3.0	4.1	3.7	28.8	4.5
Цезарь	4000K-33%	42.7	20.7	37.8	18.4	99.0	7.8	123.9	88.5	1.8	4.0	2.8	36.3	15.4
Цезарь	4000K-60%	53.1	11.5	29.2	12.8	58.7	9.0	133.2	95.9	5.0	3.8	2.4	30.4	3.3
Цезарь	4000K-75%	56.2	14.0	30.3	22.0	98.8	9.3	45.7	31.1	3.5	2.4	1.3	38.3	2.8
Цезарь	4000K-100%	56.8	8.7	26.5	7.6	32.1	9.5	128.7	94.9	4.8	5.5	1.9	33.3	3.7

Приложение Б. Сортовой скрининг (25 сортов)

Разовый замер ключевых признаков

Сорт	SPAD	Асс.площадь,м²	СВ,%	Водн.дефицит,%	Водоудерж.,%	Подв.влага,%
Мидори	28.4	0.029	3.7	86.0	70.3	25.7
Каскад	24.3	0.035	4.5	82.6	49.3	46.7
Цезарь	42.0	0.022	6.9	83.6	76.6	19.9
Везувий	32.1	0.025	2.6	87.8	59.7	35.5
Хризолит	19.9	0.019	4.5	88.6	63.3	31.7
Нефрит	22.8	0.019	6.2	90.3	77.5	16.9
Риф	14.9	0.027	4.2	89.2	43.1	52.8
Форт	26.7	0.046	4.4	95.4	57.3	38.1
Борей	23.3	0.021	4.5	97.0	71.6	23.9
Старфайтер	25.1	0.024	5.4	89.2	73.0	22.1
Аланис	12.2	0.018	3.7	81.7	47.4	48.3
Афицион	14.8	0.019	2.9	94.0	68.5	27.5
Родео	31.9	0.016	4.5	89.3	64.4	31.4

Сорт	SPAD	Асс.площадь,м²	СВ,%	Водн.дефицит,%	Водоудерж.,%	Подв.влага,%
Филигрань	12.2	0.057	3.8	90.9	63.4	33.1
Конвершн	31.9	0.023	3.7	93.1	73.4	21.8
Джипси	34.4	0.017	4.3	89.7	74.8	19.7
Рафаэль	32.8	0.019	5.8	94.9	77.5	16.9
Бахус	18.8	0.019	3.9	83.9	42.9	52.8
Юкатан	38.2	0.021	4.6	88.6	71.3	23.7
Бохо	10.0	0.016	4.8	90.2	54.9	39.8
Пилигрим	8.9	0.015	4.2	81.1	51.6	44.4
Импульс	14.2	0.017	3.8	86.0	54.9	40.8
Порфира	13.5	0.021	3.9	93.1	68.9	27.2
Фрезер	11.4	0.027	4.4	96.6	71.5	25.0
Барлах	12.1	0.024	4.2	91.6	43.3	53.9